Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

Electrónica

Tema 4.

Ejercicios de BJT´s (análisis en continua)

Ejercicios de BJT´s

Ejercicio 4.1

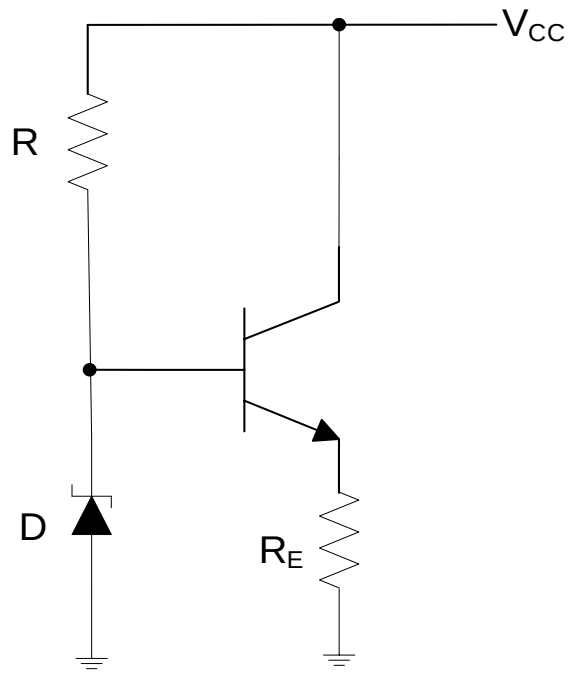
- Considerando el transistor polarizado como muestra la figura, calcular:

a) El máximo valor que debe tener R para que el diodo trabaje en la zona zener.

b) El punto de trabajo del transistor para R=10kΩ y R=500 kΩ.

Datos:

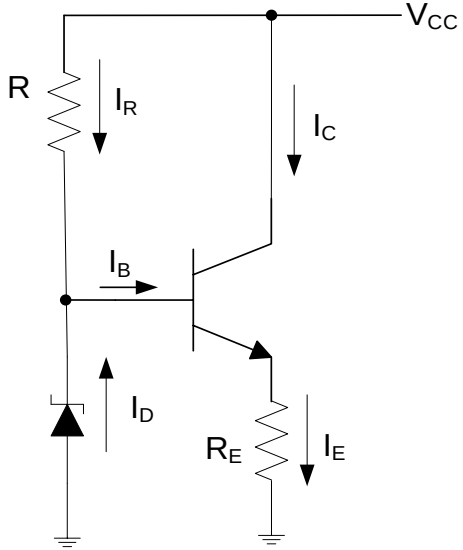
R_E=1kΩ ,
V_{CC}= 15V,
$V_{BE\gamma}$ =0.6V,
V_{CEsat}= 0.2V,
β=99,
V_Z= 5.6V
I_{zmin}=0.1mA..
$I_{zmáx}$=20 mA



Ejercicios de BJT´s

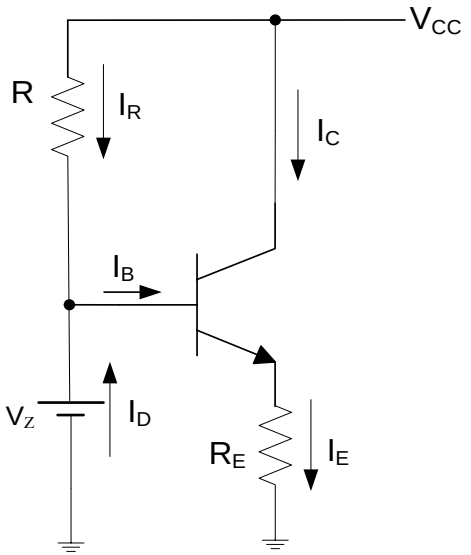
Ejercicio 4.1

a) Máximo de R para que el diodo trabaje en la zona Zener.



- Hipótesis: BJT en zona activa:
  $V_{BE}=V_{BE\gamma}$,, $I_C=\beta\cdot I_B \rightarrow I_E=(1+\beta)I_B$
- Diodo en Zona zener → $V_D=-V_Z=-5.6V$

$$Ecuaciones\begin{cases} V_Z = V_{BE} + I_E R_E \\ I_E = (\beta+1) I_B \\ I_R = \dfrac{V_{CC}-V_Z}{R} = I_B - I_D \end{cases} \Rightarrow$$



$$I_E = \frac{V_Z - V_{BE}}{R_E} = \frac{5.6-0.6}{1k} = 5mA \Rightarrow I_B = \frac{I_E}{1+\beta} = 0.05mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_E \cdot R_E = V_{CC} - (-V_{BE} + V_Z) = 15 - 5 = 10V > V_{CESAT} = 0.2V \Rightarrow activa$$

$$Para\ que\ D\ esté\ en\ zener \Rightarrow -I_{Z\,min} \geq I_D \geq -I_{Z\,max} \qquad Donde \begin{cases} I_{Z\,min} = 0.1mA \\ I_{Zmáx} = 20mA \end{cases}$$

Ejercicios de BJT´s

Ejercicio 4.1

$$I_R = \frac{V_{CC} - V_Z}{R} = I_B - I_D \Rightarrow I_D = I_B - \frac{V_{CC} - V_Z}{R} \Rightarrow$$

$$-I_{Z\min} \geq I_B - \frac{V_{CC} - V_Z}{R} \geq -I_{Zmáx} \Rightarrow \frac{V_{CC} - V_Z}{I_B + I_{Zmáx}} \leq R \leq \frac{V_{CC} - V_Z}{I_B + I_{Z\min}} \Rightarrow 0.47k\Omega \leq R \leq 62.67k\Omega$$

b) El punto de trabajo del transistor para R=10kΩ

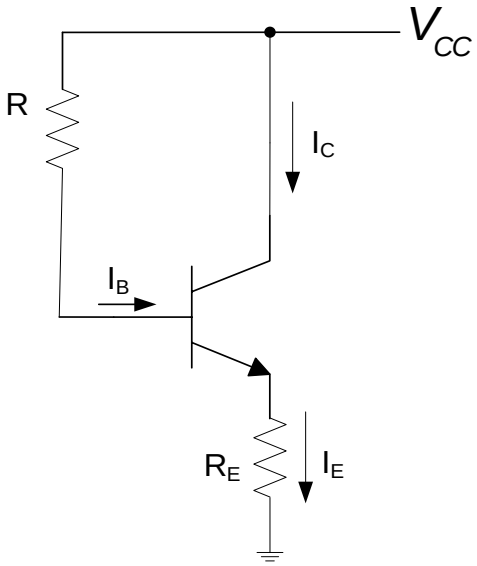
D en zener, ya que : $0.47k\Omega \leq R = 10k\Omega \leq 62.67k\Omega \Rightarrow$ mismos resultados apartado a)

$$\Rightarrow \begin{cases} I_B = 0.05mA \\ I_C = 4.95mA \\ I_E = 5mA \end{cases}$$

$$V_{CE} = 10V > V_{CESAT} = 0.2V \Rightarrow activa$$

Ejercicio 4.1

b) El punto de trabajo del transistor para R=500 kΩ.



- Si R=500kΩ > 62,67 k ⇨ Diodo cortado:

Suponiendo el BJT en ACTIVA $\Rightarrow$

$$\textit{Ecuaciones}\begin{cases} V_{CC} = I_B R + V_{BE} + I_E R_E \\ I_E = (\beta+1) I_B \end{cases} \Rightarrow$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E(\beta+1)+R} = \frac{15-0.6}{100+500} = 24\mu A \Rightarrow \begin{cases} I_E = 2.4mA \\ I_C = I_E - I_{BB} = 2.376mA \end{cases}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_E \cdot R_E = 15 - 2.4 \cdot 1 = 12.6V > V_{CESAT} = 0.2V \Rightarrow activa$$

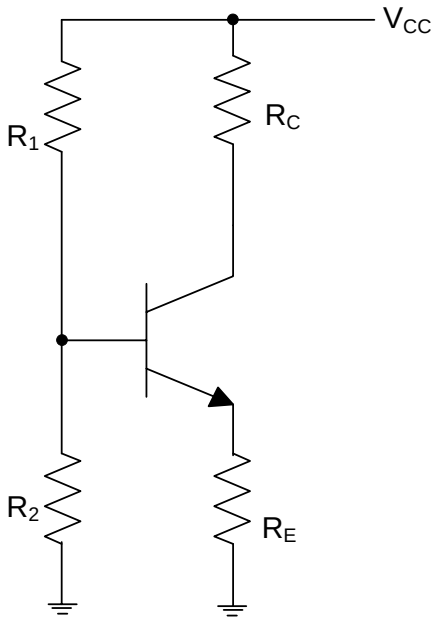
Ejercicios de BJT´s

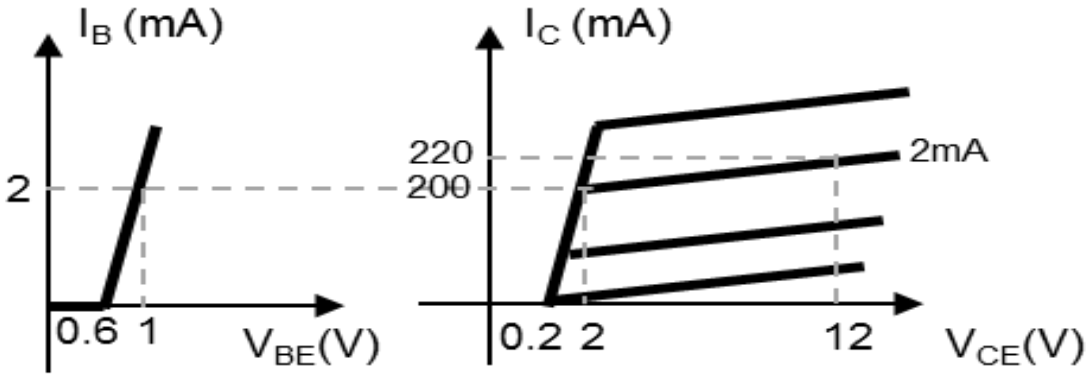
Ejercicio 4.2

- A partir del análisis del circuito de la figura y de la gráfica adjunta, responda a las preguntas que se formulan.

  a) Obtenga el modelo en continua, y el valor de los parámetros del transistor de la figura para el funcionamiento en la región activa directa y en saturación.

  b) Suponiendo que el transistor es ideal, esto es: $r_D \rightarrow 0$, $r_{CEsat} \rightarrow 0$, $V_A \rightarrow \infty$; obtenga el punto de trabajo del circuito de la figura.





Datos:

V_{CC}=12V, R1=2kΩ, R2=2kΩ, Rc=2kΩ, R_E=1kΩ

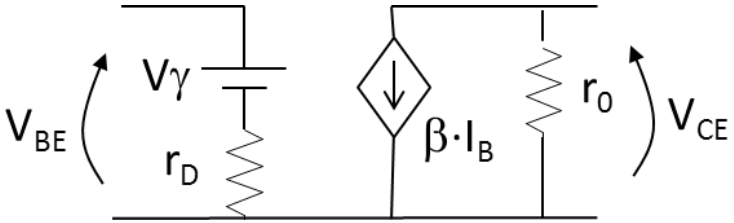
Parámetros: V_γ, r_D, β_F, $V_{CEsat\text{-}min}$, r_{CEsat}, r_0

Ejercicios de BJT´s

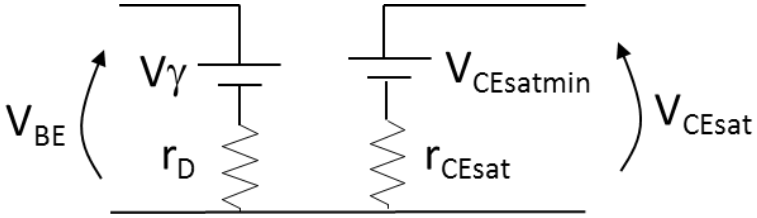
Ejercicio 4.2

- **Solución 4.2:** modelo en continua, y valor de los parámetros del transistor de la figura para el funcionamiento en la región activa directa y en saturación.

Circuito Activa



Circuito Saturación



$V_\gamma = 0.6V; \quad r_D = \frac{1-0.6}{2} = 0.2k\Omega;$

$\beta_F = \frac{200}{2} = 100; \quad r_0 = \frac{12-2}{220-200} = 0.5ks$

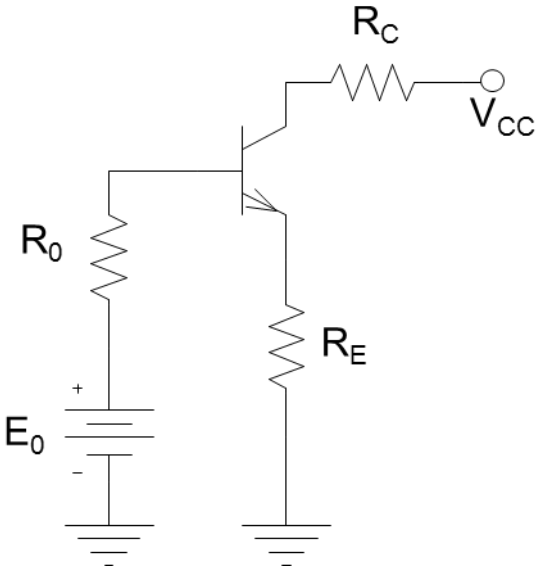
$V_{CEsatmin} = 0.2V; \quad r_{CEsat} = \frac{2-0.2}{200mA} = 9\Omega$

Ejercicios de BJT´s

Ejercicio 4.2

- **Solución 4.2:** Suponiendo que el transistor es ideal, esto es: $r_D \rightarrow 0$, $r_{CEsat} \rightarrow 0$, $V_A \rightarrow \infty$; obtenga el punto de trabajo del circuito de la figura.

  - Suponiendo TRT saturado:



$R_0 = 1k\Omega$
$E_0 = 6V$

$$\left.\begin{aligned} V_{CC} &= I_C \cdot R_C + V_{CEsat} + (I_C + I_B)\cdot R_E \\ E_0 &= I_B \cdot R_0 + V_{BE} + (I_C + I_B)\cdot R_E \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$12 = I_C \cdot 3 + 0.2 + I_B \cdot 1$$
$$6 = I_C \cdot 1 + 0.6 + I_B \cdot 2$$

$$I_B = \frac{5.4 - I_C}{2};\quad 12 = I_C \cdot 3 + 0.2 + \frac{5.4 - I_C}{2}$$
$$\rightarrow I_C = 3.64mA \quad I_B = 0.88mA$$

Si saturación: $\beta \cdot I_B \geq I_C \rightarrow 100 \cdot 0.88 \geq 3.64 \rightarrow$ SÍ